

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 12

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Referensi.....	2
IV.	Alat Ukur yang Digunakan	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi	3
VII.	Pengujian Kinerja.....	4
VIII.	Waktu Pengerjaan	6
IX.	Telaah Teknis	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 12

I. Tujuan

Metode kalibrasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi secara langsung (direct calibration) pada blood pressure monitor, dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik dan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara standar NIBP tester dengan hasil pembacaan pada blood pressure monitor

II. Ruang Lingkup

Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi blood pressure monitor dengan rentang ukur :

1. Pengujian
 1. Pemeriksaan fisik
 2. Pengujian fungsi
 3. Pengujian keselamatan listrik
- b. Kalibrasi

Metode kalibrasi ini digunakan untuk menguji kalibrasi blood pressure monitor yang mempunyai rentang ukur:

 1. Blood pressure:
 - (1) Systole : 35 mmHg s/d 200 mmHg
 - (2) Dyastole : 15 mmHg s/d 150 mmHg
 2. Heart rate : 30 bpm s/d 240 bpm

III. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- c. KAN-G-01. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAN, 2016
- d. Heath Devices IPM System Inspection and Preventive Maintenance, Blood Pressure Monitor ECRI Procedure No. 454-20010301 (combined), 2001
- e. Metode Kerja Pengujian Blood Pressure Monitor No. MK 014-18 Revisi.1, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020.

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- a. Non invasive blood pressure tester
- b. Electrical Safety Analyzer
- c. Thermohygrometer

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- b. Kelembaban : $50\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- c. Tegangan jala-jala : $220 \text{ V} \pm 10\%$

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

VI. Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi

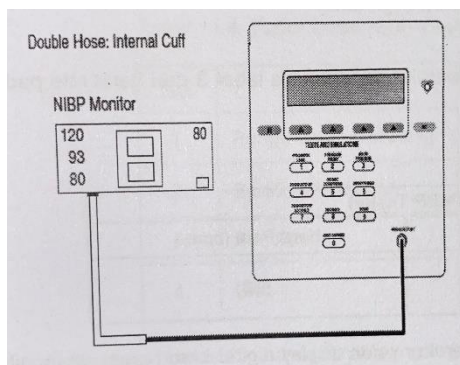
- a. Persiapan dokumen
 1. Metode kerja
 2. Instruksi kerja
 3. Lembar Kerja
 4. Label
- b. Persiapan alat yang akan diuji/kalibrasi
 1. Siapkan alat yang akan diuji/kalibrasi
 2. Periksa kelengkapan aksesoris
- c. Persiapan Alat Uji/Kalibrasi
 1. Siapkan alat ukur keselamatan listrik
 2. Siapkan alat ukur non invasive blood pressure tester
 3. Siapkan thermohygrometer
- d. Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 1. Catat identitas penguji
 2. Catat nama alat
 3. Catat merek
 4. Catat model
 5. Catat nomor seri
 6. Catat ruangan
 7. Catat tanggal pelaksanaan
 8. Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- e. Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 1. Siapkan & hidupkan thermohygrometer
 2. Catat suhu & kelembaban awal kerja
 3. Catat suhu & kelembaban akhir kerja
 4. Catat tegangan jala-jala
- f. Pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang akan diuji/kalibrasi lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi nebulizer
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 3. Kabel catu utama, periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Sekering pengaman, periksa sekering yang terdapat pada luar rangkaian , apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 12

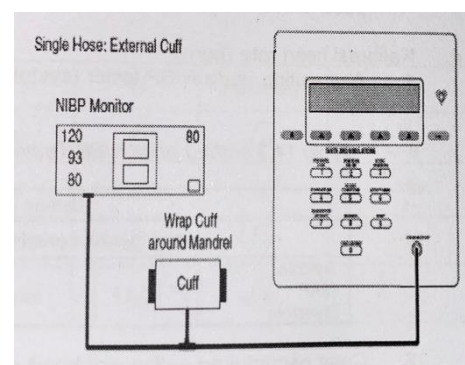
5. Tombol, saklar dan kontrol, sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
6. Periksa tombol fungsi blood pressure monitor, untuk memastikan blood pressure monitor berfungsi dengan sempurna
7. Tampilan dan indicator, selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi
- g. Pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK 001-18

VII. Pengujian Kinerja

- a. Siapkan blood pressure monitor dan standar
- b. Lakukan koneksi blood pressure monitor dan standar sesuai gambar 14.



Gambar 14. 1 double hose
installasion internal cuff



Gambar 14. 2 single hose
installasion external cuff

- c. Kalibrasi Blood Pressure Monitor (mmHg)
 1. Lakukan instalasi seperti gambar 1 atau gambar 2 diatas sesuai dengan spesifikasi blood pressure monitor (jumlah hose)
 2. Hidupkan alat ukur NIBP Tester dan Blood Pressure Monitor yang akan diukur untuk warming up
 3. Pilih internal cuff pada NIBP Tester untuk gambar 1 dan external cuff untuk gambar 2.
 4. Pilih mode standard BP Simulation pada alat non invasive blood pressur (NIBP).
 5. Lakukan setting pada NIBP Tester (systole, mean, diastole, heart rate dan pulse volume) seperti pada table 1 untuk dewasa dan table 2 untuk bayi (neonatal).

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12

Table 14.1 setting standard BP simulation untuk dewasa

Setting pada standar (NIBP Tester)				
Blood pressure (mmHg)		Heart rate (bpm)	Pulse volume (cc)	
Systole	60	60 sd 80	0,75	Berdasarkan spesifikasi alat standar yang digunakan
MAP	40			
Diastole	30			
Systole	80	60 sd 80	0,71	
MAP	60			
Diastole	50			
Systole	100	60 sd 80	0,69	
MAP	76			
Diastole	65			
Systole	120	60 sd 80	0,68	
MAP	93			
Diastole	80			
Systole	150	60 sd 80	0,65	
MAP	116			
Diastole	100			
Systole	200	60 sd 80	0,60	
MAP	166			
Diastole	150			

Table 14.2 setting standard BP simulation untuk bayi

Setting pada standar (NIBP Tester)				
Blood pressure (mmHg)		Heart rate (bpm)	Pulse volume (cc)	
Systole	33	120	0,1	Berdasarkan spesifikasi alat standar yang digunakan
MAP	22			
Diastole	15			
Systole	60	120	0,10	
MAP	40			
Diastole	30			
Systole	80	120	0,10	
MAP	60			
Diastole	50			
Systole	100	120	0,10	
MAP	80			
Diastole	70			

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 12

6. Catat penunjukan setiap nilai systole, mean, diastole yang terukur pada display digital blood pressure monitor pada lembar kerja minimal 5 kali pada tiap titik data pengukuran.
- d. Kalibrasi Blood Pressure Monitor (mmHg)
 1. Atur setting pada NIBP Tester (systole, mean, diastole) seperti pada table 3 dan heart rate pada heart rate 30 bpm.

Table 14.3 setting pada NIBP Tester

Setting pada standar (NIBP Tester)		
Blood pressure (mmHg)		Heart rate (bpm)
Systole	120	30
MAP	93	
Diastole	80	

2. Catat penunjukan setiap nilai heart rate yang terukur pada display digital blood pressure monitor pada lembar kerja pengujian minimal 3 kali pada tiap titik data pengukuran
3. Ulangi Langkah 1 s.d 2 untuk setting heart rate 60 bpm, 120 bpm, 180 bpm dan 240 bpm.

VIII. Waktu Pengerjaan

Waktu pengujian relatif : 50 menit

IX. Telaah Teknis

- a. Analisa Data & Perhitungan ketidakpastian mengacu pada metode kerja perhitungan dan evaluasi ketidakpastian pengukuran Nomor MK 002-18
 1. Kalibrasi Blood Pressure Monitor (mmHg)
 - a. Model matematis :

Metode kalibrasi adalah direct calibration (kalibrasi langsung), NIBP Tester dan blood pressure monitor dihubungkan secara langsung.

$$C = P_{std} - P_{uut}$$

Dimana:

C : koreksi penunjukan pressure pada blood pressure monitor

P_{std} : Nilai setting pressure pada NIBP Tester

P_{uut} : Nilai pressure yang ditampilkan oleh blood pressure monitor
 - b. Analisa Perhitungan Ketidakpastian
 - 1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

 - a) Pengamatan berulang pressure pada blood pressure monitor
 - b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
 - c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

Tipe B

- a) Nilai ketidakpastian NIBP Tester berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
- b) Resolusi blood pressure monitor
- c) Drift standar
- d) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1.
- 2) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
- 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.
- 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
2. Kalibrasi Heart Rate (bpm)
 - a. Model matematis :

$$C = I_{std} - I_{uut}$$

Dimana:

C : koreksi penunjukan heart rate pada blood pressure monitor

r_{std} : Nilai seeting heart rate pada NIBP Tester

r_{uut} : Nilai heart rate yang ditampilkan oleh blood pressure monitor
 - b. Analisa Perhitungan Ketidakpastian
 - 1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

 - a) Pengamatan berulang pada blood pressure monitor
 - b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
 - c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

 - a) Nilai ketidakpastian standar (NIBP Tester) berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
 - b) Resolusi blood pressure monitor
 - c) Drift standar
 - d) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1.
 - 2) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
 - 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.
 - 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 12

Tabel 14.4 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	Normal	σ	$\sqrt{n}$	$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{sertf stand}}$	k	$\frac{U_{\text{sertstd}}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

3. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan

- Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18
- Evaluasi hasil pengujian kinerja

Tabel 14.5 Nilai Toleransi untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

No.	Parameter	Toleransi/Ambang Batas
1.	Blood Pressure	± 5 mmHg
2.	Heart Rate	$\pm 10\%$

b. Telaah teknis

- Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
- Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
- Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja :

- $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
- $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

Tabel 14.6 Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 12

c. Batas Koreksi atau kesalahan relatif dan ketidakpastian

Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)

d. Kesimpulan

1. Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut:
 - a) Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
 - b) Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
 - c) Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
2. Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.
3. Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%.
4. Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

e. Pastikan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user

1. Pastikan kelengkapan aksesoris alat
2. Cek fungsi alat yang diuji/kalibrasi

f. Pengembalian alat yang dikalibrasi dan Pengemasan Alat standar

1. Rapihkan alat yang diuji/kalibrasi
2. Rapihkan alat standar

g. Dokumen terkait

1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.4
2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.4
3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.04
	Instruksi Kerja Blood Pressure Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 10 dari 12

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan